

INDUSTRY DEEP DIVE

半导体设备量测 深度分析报告

聚焦半导体前道量测与检测设备赛道，覆盖技术路线、市场规模、竞争格局与国产替代机遇。KLA 垄断下的国产突围之路全景分析。

RESEARCH REPORT

2026年7月

目 录

第一章 行业概览与技术原理	3
1.1 量测与检测设备定义及在半导体产业链中的地位	
1.2 技术路线：光学检测 vs 电子束检测 vs AFM	
1.3 核心技术壁垒分析	
第二章 市场规模与增长驱动	6
2.1 全球与中国市场规模	
2.2 增长驱动力：先进制程+先进封装+国产替代	
2.3 市场增长弹性测算	
第三章 产业链分析	9
3.1 上游：光源/光学器件/探测器	
3.2 中游：量测与检测设备制造	
3.3 下游：晶圆厂需求节奏	
第四章 竞争格局与企业分析	11
4.1 国际巨头：KLA的垄断与护城河	
4.2 国内上市公司逐家分析	
4.3 非上市企业与潜在标的	
第五章 投资逻辑与估值参考	16
5.1 国产替代的核心逻辑	
5.2 估值参考与投资策略	
第六章 风险提示与投资建议	19
6.1 核心风险因素	
6.2 跟踪指标体系	
6.3 投资建议总结	

第一章 行业概览与技术原理

1.1 量测与检测设备定义及在半导体产业链中的地位

半导体量测与检测设备（Metrology & Inspection Equipment）是晶圆制造过程中用于工艺控制和良率管理的核心装备。其作用是在晶圆制造的各个工序之间，对晶圆的物理尺寸、缺陷、膜层特性等进行测量和检测，以确保每一道工序的加工精度满足设计要求，最终保证芯片的良率和可靠性。

从产业链定位看，量测与检测设备属于半导体设备中的"质量控制"环节，占晶圆制造设备（WFE）总支出的约14%，仅次于薄膜沉积（25%）、刻蚀（22%）和光刻（20%）。虽然金额占比不是最高，但量测设备的技术壁垒极高，是所有半导体设备国产化率最低的环节之一。

晶圆制造设备(WFE)支出结构

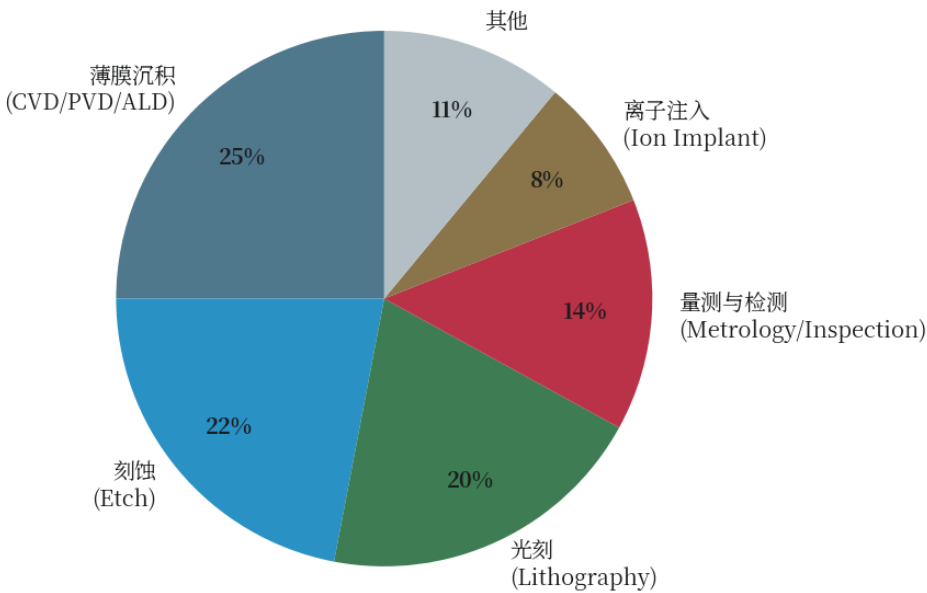


图1.1 晶圆制造设备(WFE)支出结构——量测与检测占14%

1.2 技术路线：光学检测 vs 电子束检测 vs AFM

量测与检测设备按技术原理可分为三大类：光学检测、电子束检测和原子力显微镜（AFM）。每种技术路线有其特定的应用场景和检测能力边界，实际产线上通常需要多种设备配合使用。

技术路线	原理	检测能力	产速	适用场景
明场光学检测	紫外/深紫外光源照射，CCD接收散射光信号	可检测>50nm缺陷，灵敏度中等	高（~100片/小时）	工艺监控、批量检测
暗场光学检测	激光散射，高灵敏度捕获小颗粒信号	可检测>20nm缺陷，灵敏度高	高（~80片/小时）	非图形晶圆检测、颗粒监控

电子束检测	电子束扫描晶圆表面，二次电子成像	可检测<10nm缺陷，灵敏度极高	低（~5片/小时）	先进制程缺陷复查、工艺开发
CD-SEM	电子束测量关键尺寸（线宽、孔径等）	精度<1nm，三维形貌测量	中（~20片/小时）	线宽/孔径监控、工艺控制
套刻精度测量	光学衍射或全息方式测量层间对准误差	精度<0.5nm	高（~60片/小时）	多层光刻对准控制
AFM	纳米探针扫描表面形貌	精度<0.1nm，三维形貌	极低（~1片/小时）	研发参考、校准

表1.1 量测与检测设备主要技术路线对比

1.3 核心技术壁垒分析

量测与检测设备是半导体设备中技术壁垒最高的细分领域，主要体现在以下五个维度：

技术壁垒	具体描述	难度
光源与光学系统	深紫外（DUV）激光器、高NA物镜设计、照明光学系统——需要极高精度光路对准和稳定性控制	极高
图像采集与处理算法	高速CCD/CMOS探测器 + 缺陷识别算法，每片晶圆产生数十GB图像数据，需实时处理	极高
缺陷分类与机器学习	将检测到的缺陷自动分类并定位根因，需大量工艺数据积累和AI算法迭代	高
系统集成的精密机械	晶圆传输系统、隔振平台、温控系统——纳米级稳定性要求	高
工艺数据库与Know-how	不同制程节点的缺陷类型库、工艺关联规则——需多年产线数据积累	极高

表1.2 量测设备五大核心技术壁垒

核心洞察：为什么KLA能维持55%市场份额？

KLA的护城河不仅在于单台设备的技术指标，更在于其"设备+算法+数据库"的闭环生态。KLA在全球晶圆厂运行超过20年，积累了最全的缺陷分类库和工艺关联规则。客户一旦采用KLA系统并建立工艺数据库，切换其他厂商设备的成本极高——不仅需要重新建库，更面临良率波动风险。这种"数据锁定"效应使得KLA的市场地位极难被撼动。

第二章 市场规模与增长驱动

2.1 全球与中国市场规模

根据多家市场研究机构数据，全球半导体量测与检测设备市场规模在2024年约为108-125亿美元，2025年增长至125-153亿美元。不同机构口径略有差异，但增长趋势一致：预计2025-2031年CAGR约4.9-7%，2031年市场规模将达163-183亿美元。

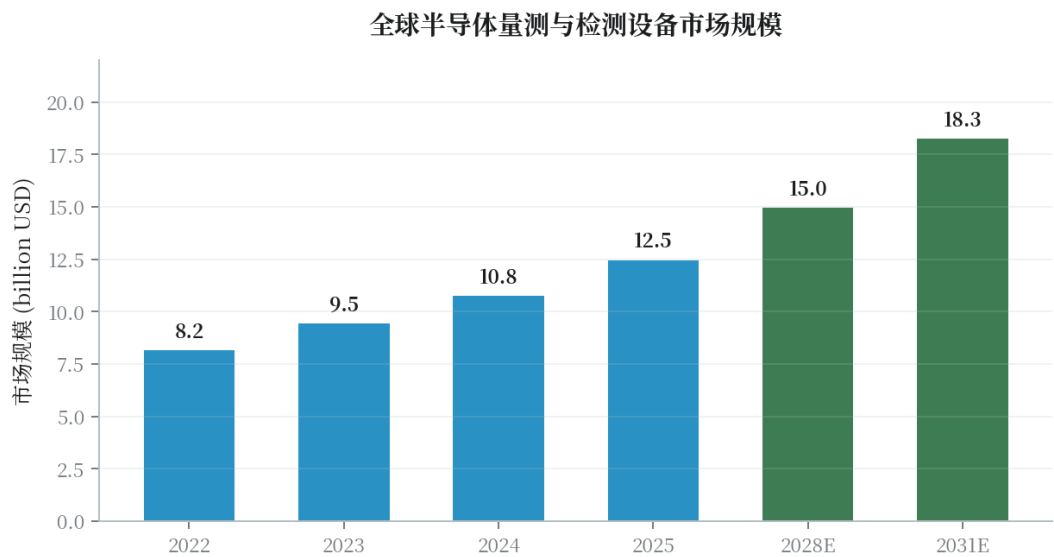


图2.1 全球半导体量测与检测设备市场规模（亿美元）

中国市场方面，2024年中国大陆半导体设备销售额达495.4亿美元（同比增长35.4%），占全球比重42.3%。其中量测与检测设备中国市场规模约40-50亿美元，占全球量测市场30%以上。受益于国产品圆厂建厂潮和先进制程扩产，中国量测设备市场增速显著高于全球平均。

指标	2023	2024	2025E	2028E	2031E
全球WFE市场（亿美元）	880	1,050	1,200	1,500	1,800
全球量测与检测设备（亿美元）	95	108	125	150	183
量测占WFE比重	10.8%	10.3%	10.4%	10.0%	10.2%
中国市场量测设备（亿美元）	35	45	55	75	100
中国占全球量测比重	36.8%	41.7%	44.0%	50.0%	54.6%
量测设备国产化率	5%	7%	10%	20%	35%

表2.1 全球与中国量测设备市场规模与预测

2.2 增长驱动力：先进制程+先进封装+国产替代

量测与检测设备市场的增长由三大驱动力共同作用，每一项都在加速而非减速：

驱动力	核心逻辑	量测需求影响
-----	------	--------

先进制程推进	制程从7nm向3nm/2nm演进，线宽缩小→缺陷密度敏感性指数级上升	每代制程量测步骤增加30-50%，检测精度要求翻倍
先进封装兴起	Chiplet、2.5D/3D封装、CoWoS等新封装方式引入新的缺陷类型	封装环节量测需求从几乎为零增长到数十亿美元
国产替代加速	美国出口管制+国内政策推动，晶圆厂加速导入国产设备	国产量测设备市场增速远超整体市场（50%+ vs 5%）
HBM/存储扩产	HBM多层堆叠工艺、存储先进制程扩产	膜厚测量、套刻精度需求大幅增加
AI芯片需求	AI训练/推理芯片大规模量产，对良率要求极高	高良率管理需求→量测设备配置密度提升

表2.2 量测与检测设备市场五大增长驱动力

2.3 市场增长弹性测算

量测设备需求与晶圆厂产能和制程节点直接相关。以下测算基于不同制程的量测步骤和设备价格：

制程节点	量测步骤数	单步设备摊销（美元/片）	单片量测成本（美元）	月产能（万片）	年量测市场（亿美元）
28nm	~80	0.8	64	50	3.8
14nm	~120	1.0	120	30	4.3
7nm	~180	1.5	270	20	6.5
5nm	~250	2.0	500	15	9.0
3nm	~350	3.0	1050	10	12.6

表2.3 不同制程节点量测需求弹性测算

需求弹性结论

从28nm到3nm，单片晶圆量测成本增长16倍（64→1050美元），年度量测市场增长3.3倍。先进制程的量测设备配置密度和检测步骤数远超成熟制程，这意味着只要中国晶圆厂持续向先进制程推进，量测设备的需求弹性将远超其他设备环节。即使取保守估计（中国月产能50万片等效28nm，国产化率从10%提升到30%），国产量测设备市场空间也将从当前约5亿美元增长至30亿美元以上。

第三章 产业链分析

3.1 上游：光源/光学器件/探测器

量测设备的上游核心部件决定了设备的技术上限和成本结构。关键上游环节包括：

上游环节	关键部件	供应格局	国产化状况	对设备成本影响
光源系统	深紫外激光器、卤素灯、LED光源	日本滨松、美国Coherent主导	国产光源可用于中低端，高端DUV光源完全依赖进口	占设备成本15-20%
光学镜头	高NA物镜、干涉物镜	德国蔡司、日本尼康主导	国产镜头精度不足，尚无法替代	占设备成本10-15%
探测器	高速CCD/CMOS、PMT光电倍增管	日本滨松、美国Princeton Instruments	中低端探测器可国产，高端依赖进口	占设备成本10-12%
运动控制	精密气浮平台、压电陶瓷马达	德国Aerotech、日本东部精机	国产运动平台精度差距较大	占设备成本8-10%
电子枪	热场发射电子枪（e-beam设备用）	日本日立、美国FEI垄断	完全依赖进口，国产化率近零	占e-beam设备成本20-25%

表3.1 量测设备上游核心部件供应格局

3.2 中游：量测与检测设备制造

中游是量测与检测设备的系统集成环节，是将光源、光学系统、探测器、运动平台、算法软件整合为一台完整设备的核心环节。全球市场由KLA（55%份额）、Applied Materials、Hitachi High-Tech等主导。国内企业处于从"能用"到"好用"的跨越阶段，已在部分细分领域实现突破。

细分领域	国际主导厂商	国内主要参与者	国产化率	突破难度
明场缺陷检测	KLA（Surfscan系列）	中科飞测、东方晶源	5-8%	极高
暗场缺陷检测	KLA（Puma系列）	中科飞测	5%	极高
电子束检测	Hitachi High-Tech、Applied Materials	东方晶源、中科飞测	3-5%	极高（电子枪卡脖子）
CD-SEM	Hitachi High-Tech（垄断80%）	东方晶源（开发中）	<3%	极高
套刻精度测量	KLA（Archer系列）	中科飞测、精测电子	8-10%	高
膜厚测量	KLA（Aleris系列）、Nanometrics	精测电子、中科飞测	15-20%	中高
无图形晶圆检测	KLA（Surfscan系列）	中科飞测、睿励仪器	10-15%	中

表3.2 量测设备各细分领域竞争格局与国产化状况

3.3 下游：晶圆厂需求节奏

量测设备的下游是晶圆制造厂（IDM或Foundry），其资本开支周期直接决定量测设备采购节奏。2024-2026年是中国晶圆厂扩产高峰期，主要驱动力包括：

晶圆厂	扩产项目	制程	月产能（万片）	量测设备需求
中芯国际	北京亦庄、深圳、上海临港	14/28nm	20-30	15-20台
长江存储	武汉三期、未来城	232层NAND	15-20	12-15台
长鑫存储	合肥、北京亦庄	17/19nm DRAM	15-20	12-15台
华虹半导体	无锡九厂、上海金桥	28/14nm	10-15	8-12台
晶合集成	合肥二期	55/28nm	10-15	6-8台
粤芯半导体	广州二期	22nm	5-8	4-6台
其他（士兰/华润/闻泰等）	多地扩产	28-65nm	10-15	8-10台

表3.3 中国主要晶圆厂2024-2026年扩产计划与量测设备需求

产业链核心矛盾

量测设备产业链的核心矛盾在于：上游核心部件（DUV光源、高NA物镜、电子枪）完全依赖进口，这意味着即使中游设备整机实现了国产化，其核心部件仍受制于人。在美国出口管制持续加码的背景下，"国产设备+进口核心部件"的模式存在断供风险。真正的国产替代必须实现上游核心部件的自主可控，这至少需要3-5年的技术攻关周期。

第四章 竞争格局与企业分析

4.1 国际巨头：KLA的垄断与护城河

KLA Corporation（纳斯达克：KLAC）是全球量测与检测设备的绝对龙头，市场份额超过55%，在部分细分领域（如明场缺陷检测）份额甚至超过70%。KLA的产品线覆盖几乎所有量测与检测环节，是全球唯一能提供全流程质量控制解决方案的厂商。

指标	KLA	Applied Materials	Hitachi High-Tech	Lasertec
市场份额	55%	12%	10%	8%
核心优势产品	Surfscan/Archer/Aleris全系列	PROvision e-beam	CD-SEM（80%份额）	图案化晶圆检测
2024营收（亿美元）	105	271（半导体设备总）	52（半导体相关）	12
量测相关营收（亿美元）	~100	~25	~15	~12
毛利率	60%+	47%	35%	55%
研发投入率	15%	15%	12%	18%
在中国营收占比	30%+	33%	25%	40%+

表4.1 国际量测设备四巨头对比

KLA的护城河建立在三层之上：第一层是设备技术指标领先（灵敏度、产速、稳定性）；第二层是算法和软件生态（Klaro软件平台、缺陷分类算法），客户一旦使用即形成数据锁定；第三层是全球服务网络和工艺数据库，新进入者即使做出同等指标的设备，也缺乏足够的工艺数据积累来支持客户快速导入。

全球量测与检测设备市场份额

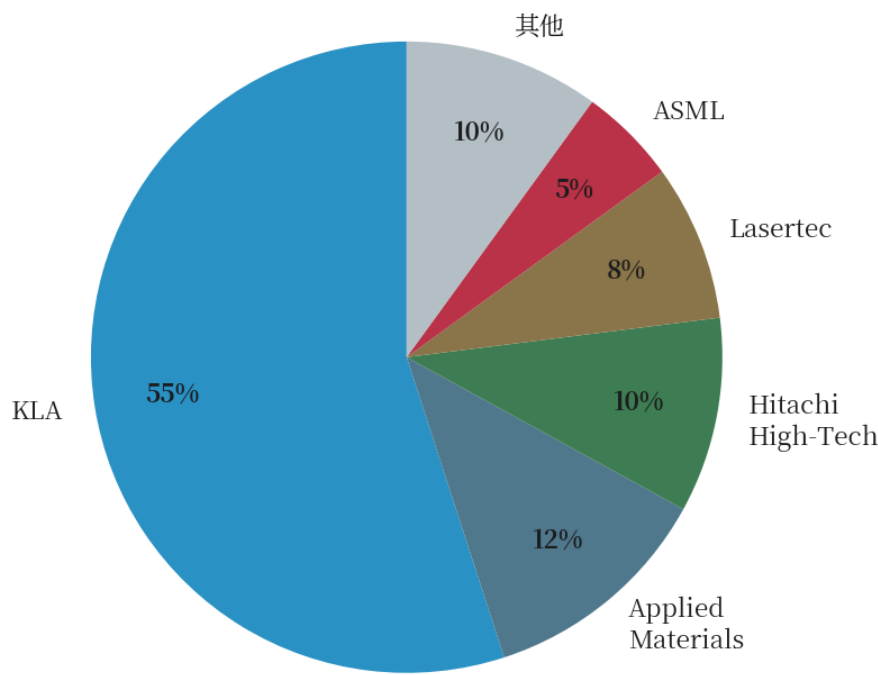


图4.1 全球量测与检测设备市场份额

4.2 国内上市公司逐家分析

A股市场直接涉及半导体量测与检测设备的上市公司主要有以下四家，业务重心各有不同：

4.2.1 中科飞测（688681.SH）

维度	详情
主营业务	半导体量测与检测设备：无图形晶圆检测、图形晶圆检测、膜厚测量
技术路线	光学检测为主（明场+暗场），膜厚测量已量产
2024年营收	约12亿元（同比增长40%+），其中半导体量测设备收入占比70%+
2024年净利润	约2.5亿元，净利率约20%
毛利率	约40%（显著低于KLA的60%+，反映产品定位差异）
研发投入	约2亿元，研发投入率约17%
核心客户	中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹等头部晶圆厂
竞争地位	国产量测设备龙头，无图形晶圆检测市占率国产第一
核心看点	明场检测设备已完成先进制程验证，正在向7nm以下制程推进

风险提示	核心光源和光学器件仍依赖进口；高端检测设备尚未规模量产
------	-----------------------------

表4.2 中科飞测核心指标

4.2.2 精测电子（300567.SZ）

维度	详情
主营业务	显示面板检测+半导体检测+新能源检测三大板块
2024年营收	约25.7亿元，其中半导体检测板块约3-4亿元
2024年净利润	约1.5亿元（受显示面板周期影响，半导体板块仍亏损）
毛利率	整体约35%，半导体检测板块毛利率约25%
研发投入	7.3亿元（研发投入率28.5%），其中半导体检测研发3.6亿元
核心产品	膜厚测量、CD测量设备已量产；电子束检测设备在开发中
核心客户	长江存储、长鑫存储为主要半导体客户
竞争地位	膜厚测量国内领先，半导体整体规模小于中科飞测
核心看点	半导体检测业务收入占比持续提升（从10%→15%+），且研发投入加码
风险提示	显示面板周期波动拖累整体业绩；半导体业务盈利尚需时日

表4.3 精测电子核心指标

4.2.3 赛美特（688678.SH）与芯碁微装（688630.SH）

公司	主营业务	量测相关业务	2024营收	竞争地位
赛美特	半导体良率管理软件+CMP设备	量测软件为主，硬件较少	约8亿元	国产良率管理软件龙头
芯碁微装	直写光刻设备	不直接做量测，但设备含检测功能	约10亿元	直写光刻国产龙头

表4.4 赛美特与芯碁微装核心指标

4.3 非上市企业与潜在标的

除上述上市公司外，半导体量测赛道还有多家重要非上市企业，部分已在IPO进程中，值得重点关注：

企业	技术路线	融资轮次/估值	核心亮点	IPO进展
东方晶源	电子束检测+计算光刻+EDA	IPO拟募资25亿元，估值约80亿元	国内电子束量测领先，HV-SEM已出机；计算光刻国内独家	2026年6月科创板IPO获受理
睿励仪器	光学检测+膜厚测量	已完成多轮融资，估值约30-50亿元	上海微电子所背景，无图形晶圆检测有量产出货	Pre-IPO阶段

科益虹源	准分子激光器（光源）	战略融资阶段	国内唯一DUV激光器供应商，量测设备光源核心供应商	未上市，关注跟踪
奥宝科技(Orbotech)	自动光学检测（AOI）	已被KLA收购	PCB检测龙头，已被KLA整合	已退出独立竞争

表4.5 量测设备非上市重点企业

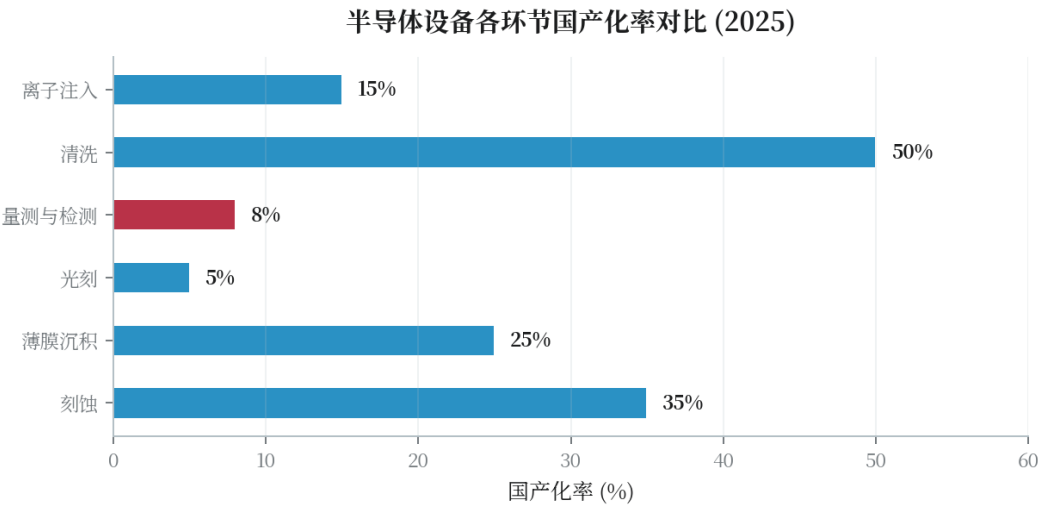


图4.2 半导体设备各环节国产化率对比——量测与检测是最大短板

第五章 投资逻辑与估值参考

5.1 国产替代的核心逻辑

半导体量测设备的投资逻辑可以归纳为"一个必然、两层壁垒、三重催化":

逻辑要素	具体含义	投资含义
一个必然	美国出口管制持续收紧，KLA等美系厂商对华供应受限是必然趋势	国产替代不是"是否"问题，而是"多快"问题
壁垒一：技术	光源/光学/电子枪等核心部件技术壁垒极高	先发者优势显著，追赶者需要3-5年差距
壁垒二：生态	工艺数据库+客户验证周期长（1-2年）	已进入客户产线的厂商有显著先发优势
催化一：政策	大基金三期+国家集成电路产业基金持续投资	资金面有保障，政策催化持续
催化二：扩产	中国晶圆厂2024-2027年处于扩产高峰	需求端确定性强，订单可见度高
催化三：估值	国产化率从7%→30%+的提升空间巨大	龙头公司有10倍以上收入增长空间

表5.1 量测设备投资逻辑框架

5.2 估值参考与投资策略

量测设备企业的估值需要区分不同发展阶段。以下给出A股主要标的的估值参考框架：

公司	2024营收（亿元）	2024PE	2025E PE	PB	收入增速	投资定位
中科飞测	12	60-80x	40-50x	8-10x	40%+	核心配置：国产量测龙头，直接受益国产替代
精测电子	25.7	50-70x	35-45x	4-5x	15-20%	卫星配置：半导体占比提升中，显示面板提供安全边际
赛美特	8	N/A（软件估值）	N/A	5-7x	30%+	观察：良率管理软件有SaaS属性，但硬件较弱
东方晶源（Pre-IPO）	约8-10	N/A	N/A	N/A	50%+	Pre-IPO关注：电子束检测稀缺标的

表5.2 量测设备上市公司估值参考（注：数据为估算，投资需以最新研报为准）

估值锚点：KLA的参照系

KLA当前市值约750亿美元，2024年量测相关营收约100亿美元，PS约7.5x，PE约30x，毛利率60%+。国内龙头中科飞测当前营收约12亿元（PS约15x），毛利率约40%，估值高于KLA——但这反映了市场对国产替代10倍以上收入增长空间的定价。关键验证点：中科飞测能否在3年内将营收做到30-50亿元（PS降至合理区间），同时毛利率维持在40%+水平。如果能，当前估值有业绩支撑；如果不能，估值存在回调风险。

5.3 三种投资策略

根据风险偏好和投资周期，量测设备赛道可以有三种策略：

策略	标的	仓位建议	持有周期	预期回报	核心逻辑
核心持有	中科飞测	5-8%	3-5年	3-5x	国产量测龙头，直接受益于国产替代大趋势
卫星配置	精测电子	2-3%	2-3年	2-3x	半导体占比提升+显示面板周期复苏双击
Pre-IPO套利	东方晶源	通过基金参与	1-2年	2-3x	电子束检测稀缺性溢价+IPO催化
产业链延伸	科益虹源/北方华创	2-3%	3-5年	2-4x	上游核心部件+下游设备协同
组合策略	中科飞测+精测电子	7-10%	3-5年	3-4x	分散单一标的风险，覆盖量测全细分

表5.3 量测设备赛道投资策略矩阵

第六章 风险提示与投资建议

6.1 核心风险因素

量测设备赛道的投资风险主要集中在以下五个方面，按影响程度排序：

风险类型	具体描述	影响程度	应对策略
上游断供风险	DUV光源、高NA物镜、电子枪等核心部件依赖进口，出口管制可能断供	极高	关注企业核心部件库存周期和替代方案进展
技术追赶风险	KLA技术持续迭代，国产追赶可能永远追不上	高	跟踪国产设备在先进制程的验证进展和客户反馈
客户集中风险	国内客户集中度高（中芯/长存/长鑫），单一大客户波动影响大	中高	关注客户结构和订单分散度
估值回调风险	当前国产量测公司估值偏高（PS 15x+），业绩不及预期则回调	中	分批建仓，设定估值上限
政策变动风险	美国出口管制政策变化、大基金投资节奏调整	中	持续跟踪政策动态
晶圆厂扩产延期	晶圆厂资本开支可能因周期或地缘因素延后	中	跟踪晶圆厂Capex指引和设备招标进度

表6.1 量测设备赛道核心风险与应对

6.2 跟踪指标体系

投资量测设备赛道，需要建立以下高频跟踪指标体系，确保对投资逻辑的持续验证：

指标类别	具体指标	跟踪频率	数据来源	预警阈值
行业指标	全球WFE季度支出	季度	SEMI报告	同比转负
行业指标	中国晶圆厂Capex指引	季度	公司财报	下调>20%
公司指标	中科飞测季度新签订单	季度	公司公告	环比转负
公司指标	精测电子半导体板块收入占比	季度	公司财报	占比停止提升
技术指标	国产设备在先进制程验证进度	半年度	行业新闻/展会	验证停滞超1年
政策指标	美国出口管制清单更新	实时	BIS公告	新增量测设备类目
竞争指标	KLA在中国区营收变化	季度	KLA财报	中国区收入大幅下降
上游指标	DUV光源/电子枪进口情况	半年度	海关数据/行业调研	断供或大幅涨价

表6.2 量测设备赛道跟踪指标体系

6.3 投资建议总结

综合以上分析，对半导体量测设备赛道的投资建议如下：

维度	判断	建议
赛道评级	★★★★☆（强烈看好）	国产替代逻辑清晰，需求确定性强，技术壁垒高
首选标的	中科飞测（688681）	国产量测设备龙头，已进入头部晶圆厂供应链
卫星标的	精测电子（300567）	半导体占比持续提升，显示面板提供安全边际
潜在标的	东方晶源（Pre-IPO）	电子束检测稀缺性，关注科创板上市进程
建仓节奏	分批建仓（3-6个月）	当前估值偏高，建议回调10-15%加仓
仓位上限	组合总仓位8-12%	单一标的的不超过5%，分散个股风险
持有周期	3-5年	国产替代是长期趋势，短期波动不改长期逻辑
退出信号	国产化率>30%或估值过高	当国产化率到达30%+，增速放缓时考虑退出

表6.3 量测设备赛道投资建议总结

核心结论

半导体量测设备是所有半导体设备环节中：国产化率最低（<10%）、技术壁垒最高、KLA护城河最深的细分赛道。正因其"最难替代"，一旦突破，其投资回报率也将是最高的。核心逻辑是"国产替代的必然性+技术突破的渐进性+市场空间的广阔性"三者叠加。建议以中科飞测为核心仓位，精测电子为卫星仓位，东方晶源为Pre-IPO跟踪标的，构建一个覆盖量测全细分、期限3-5年的投资组合，以承受导入期的不确定性。